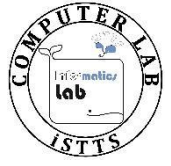




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-304

Waktu : Kamis, 15.30 – 18.00

Minggu Ke : 3

Materi : Dynamic Component & Timer

Praktikum : Visual Programming

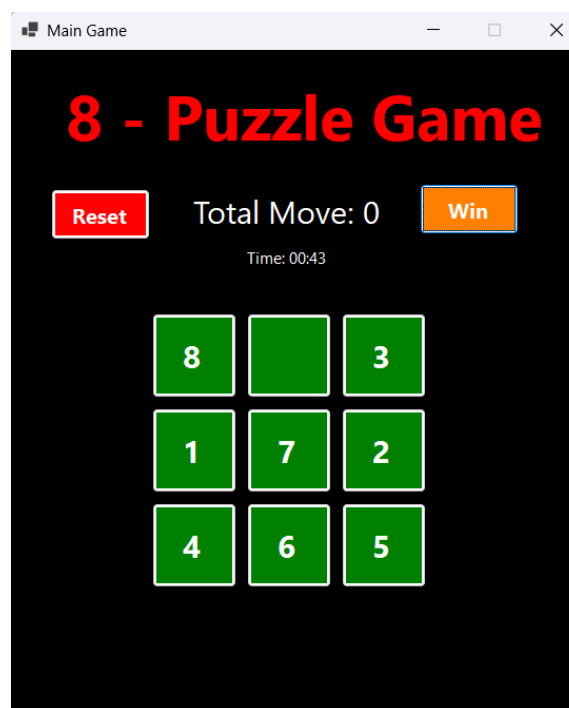
Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 24 September 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game sederhana menggunakan materi Dynamic Component & Timer yang bernama “8 - Puzzle Game” sesuai tampilan dibawah ini. Untuk bagian judul, button reset + win, label total move, dan time diperbolehkan ambil dari toolbox. Untuk bagian button 8 – Puzzle Game **wajib** pakai konsep Dynamic Component.



Penjelasan Game

Game ini menyediakan 9 button utama yang berisi angka 0 – 8. Untuk memenangkan game ini adalah mengurutkan angka tersebut dengan menekan button yang tersedia (memindahkan angka) hingga sesuai dengan urutan (1 2 3 4 5 6 7 8 0).

Alur Permainan

Buat button berukuran 3x3 yang isi angkanya itu dirandom (0-8 => tidak boleh ada yang kembar) dan posisinya dirandom juga setiap program di run. Untuk setiap button yang ditekan akan menambahkan total move sebanyak 1. Button kosongan (0) dapat berpindah tempat sesuai dengan button angka lain mana yang ditekan (harus ada pas di kanan / kiri / atas / bawah button kosongan itu), jika valid maka tukar isi button tersebut. Timer juga akan berjalan saat program pertama kali dijalankan.

Reset Button

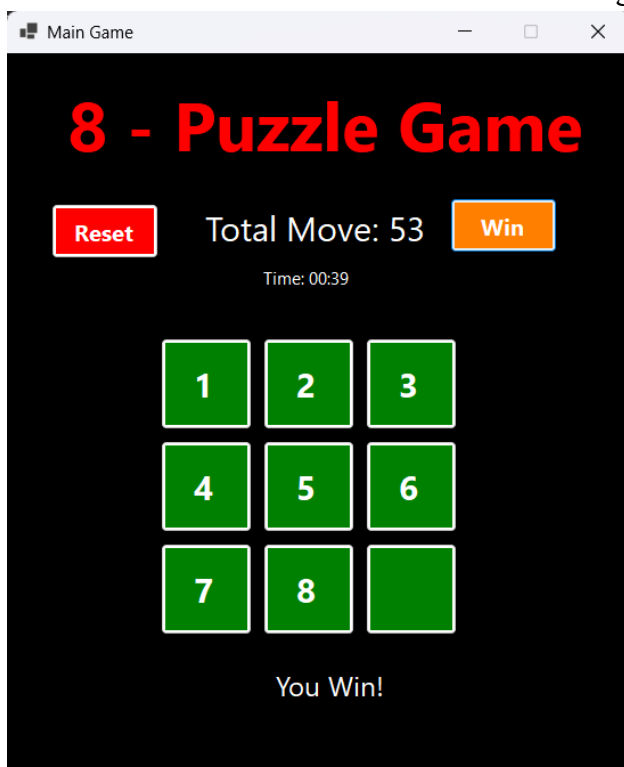
Button reset digunakan untuk membersihkan sementara papan button tersebut, setelah itu digenerate ulang button 3x3 nya dengan angka dan posisi yang sudah dirandom ulang. Mengembalikan lagi total move, timer, dan lain sebagainya

Win Button

Button win digunakan untuk generate papan button yang angkanya udah sesuai dengan kondisi menang (sudah urut angkanya). Jika kondisi menang hentikan timernya.

Kondisi Menang

Jika kondisi menang (urutan angka button sudah sesuai) munculkan label You Win, dengan ketentuan timer berhenti dan total move tidak bisa bertambah lagi jika player menekan button lagi.



Hint :

(timer)

```
elapsed_seconds++;
```

```
int minute = elapsed_seconds / 60;
```

```
int second = elapsed_seconds % 60;
```

(papan otomatis dalam keadaan menang)

```
btn_map[i, j].Text = (j * 3 + i + 1).ToString();
```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

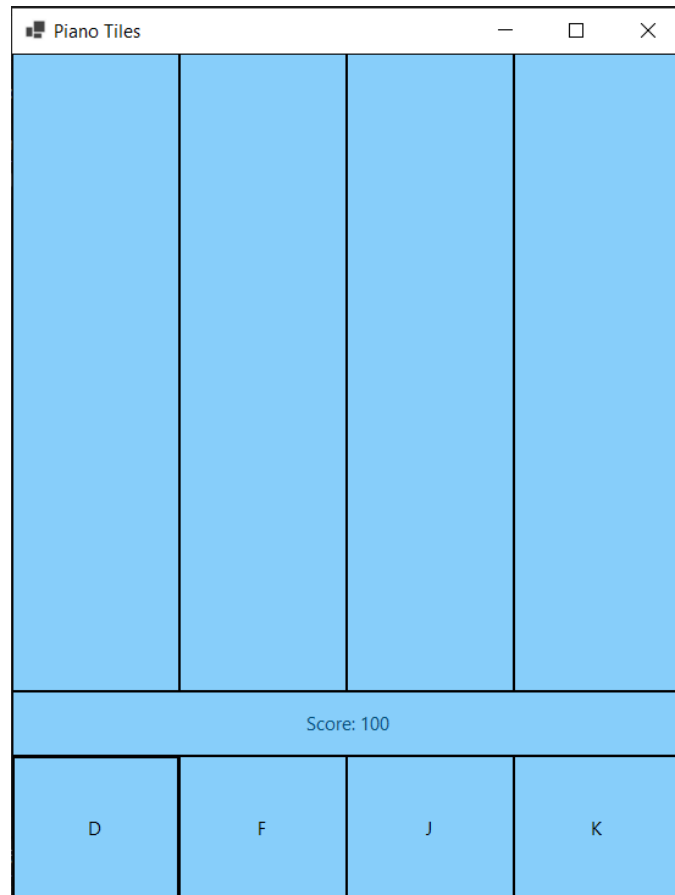
- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Tampilan (5)	
0/5	Tampilan game sesuai
Game (30)	
0/3	Timer berjalan
0/4	Dapat generate button 3x3 sesuai dengan contoh
0/8	Dapat merandom angka pada button setiap kali program dijalankan 3 : ga random / ada angka kembar
0/6	Dapat memindahkan posisi button kosongan sesuai dengan button angka yang ditekan
0/2	Total move bertambah saat menekan button
0/5	Kondisi win terpenuhi (timer berhenti, label win muncul, total move berhenti)
0/2	Button reset berjalan
0 / -10	Menggunakan Dynamic Component
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah sebuah game piano tile menggunakan dynamic component dan timer.



Contoh Tampilan

Penjelasan Game

Terdapat 4 kolom. Buat sebuah balok tiap 1.5 detik (1500ms) di salah satu kolom yang akan turun dengan kecepatan 5 pixel tiap 20ms. Terdapat 4 button dibawah yang dapat ditekan langsung atau ditekan menggunakan keyboard key D,F,J, dan K.

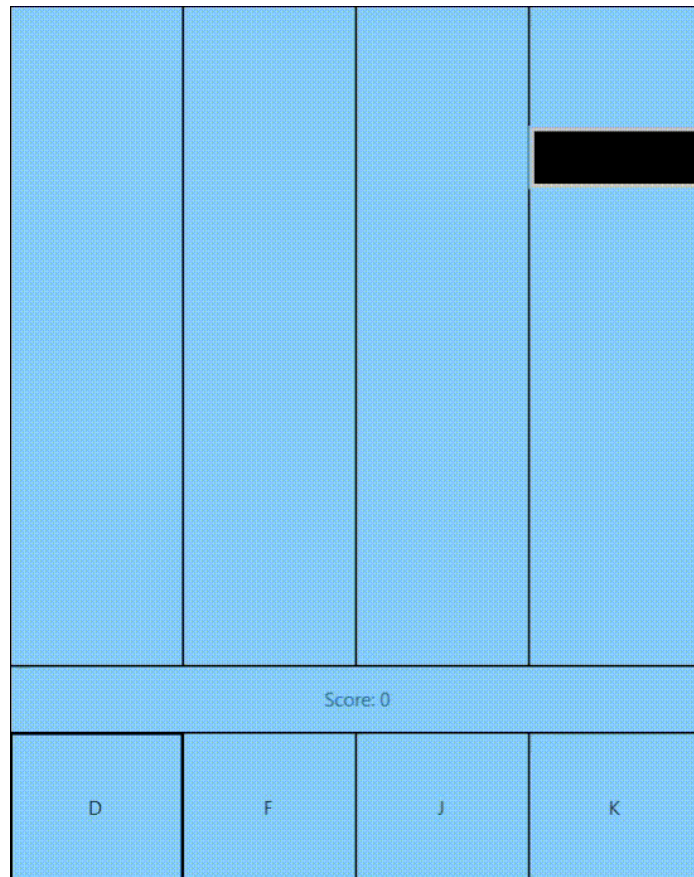
Di atas button DFJK, terdapat area/kotak yang berisi score anda saat ini. Ketika button DFJK ditekan, area ini akan menangkap balok yang jatuh. Balok yang tertangkap akan dihilangkan dan menjadi score. Score yang diterima dapat berbeda-beda tergantung letak balok saat ditangkap. Posisi balok yang tertangkap dibagi menjadi 3 yaitu, Perfect, Good, dan Miss.

Perfect memiliki score 200, terjadi jika balok tepat berada pada area yang ditentukan saat button ditekan.

Good memiliki score 100, terjadi jika setengah dari balok berada di dalam area yang ditentukan saat button ditekan.

Miss memiliki score 0, terjadi jika balok masih berada dekat di atas area yang ditentukan tanpa masuk sama sekali.

Tambahkan score tiap kali balok berhasil ditangkap dan hilangkan balok dari layar.



Contoh Permainan

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Dynamic (8)	
0/5	Membuat balok sesuai soal
0/2	Balok spawn di posisi salah satu kolom
0/3	Balok dapat turun dan menghilang dengan benar
Game (12)	
0/5	Button bisa menggunakan key DFJK sesuai
0/2	Indikasi Button di tekan
0/1/5	Pengecekan dan penambahan Score dengan benar
Lainnya (5)	
0/	Tugas sempurna
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Gilbert Antonius Wijaya)
Asisten